

AirRead 智能电子书阅读软件设计与用户说明书

第一章 引言

1.1 编写目的

本文档旨在全面描述 AirRead 智能电子书阅读软件（以下简称“本软件”）的设计思路、系统架构、功能模块、数据库设计及用户操作方法，为软件的开发、测试、维护及用户使用提供详细的指导和依据。

1.2 软件概述

AirRead 是一款结合了前沿人工智能技术的现代化电子书阅读软件。它基于 Flutter 跨平台框架开发，支持 Android 和 iOS 双端运行。软件不仅具备 EPUB、TXT 等主流格式电子书的解析与渲染能力，更深度集成了腾讯混元大模型及本地轻量级大模型（MNN），为用户提供实时翻译、内容润色、智能问答、AI 听书（TTS）及 AI 插图生成等创新功能，旨在解决跨语言阅读障碍，提升阅读效率与沉浸式体验。

1.3 运行环境

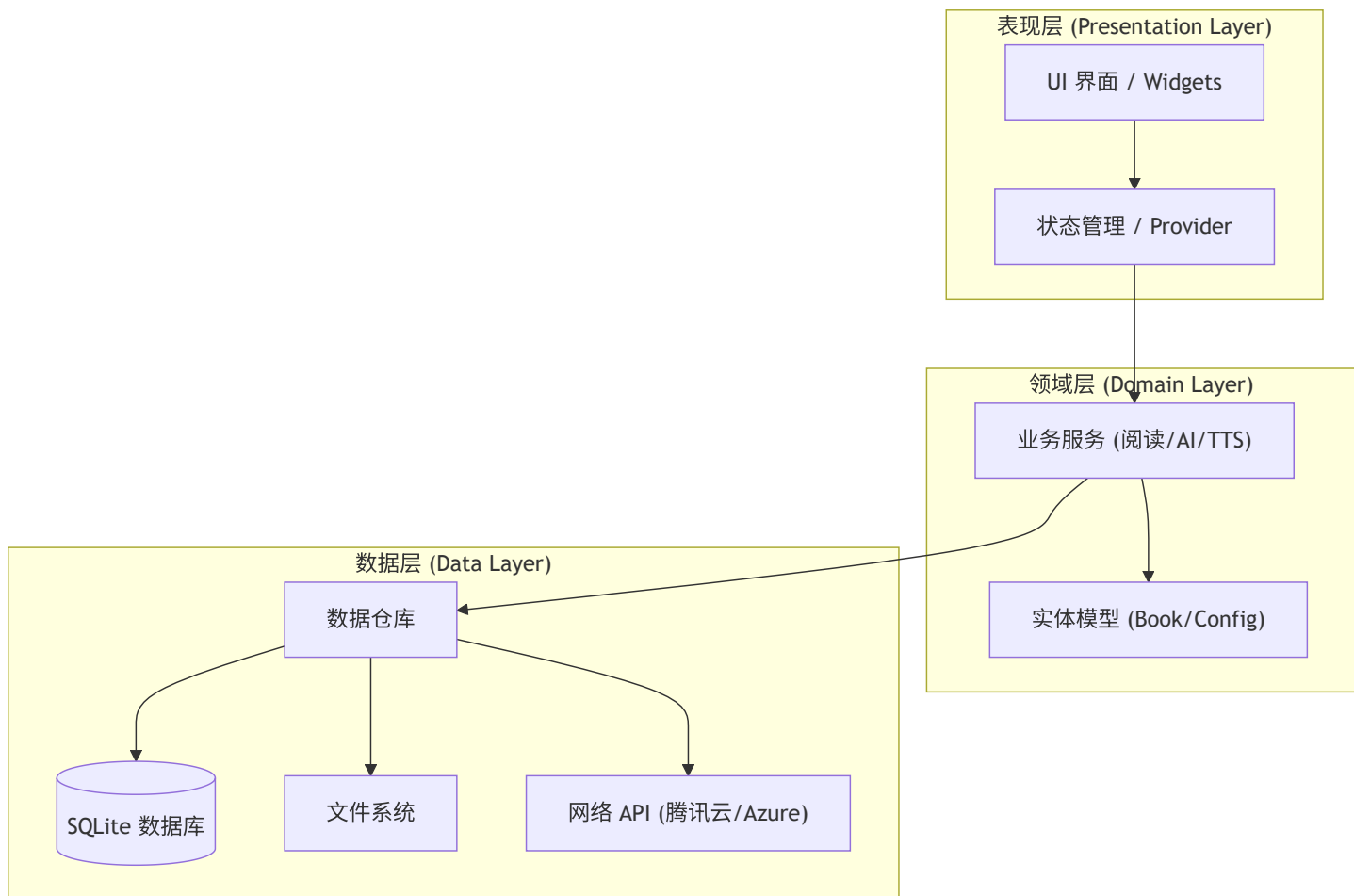
- 硬件环境：
 - CPU：四核 2.0GHz 及以上
 - 内存：4GB RAM 及以上
 - 存储：至少 2GB 可用空间
- 软件环境：
 - 操作系统：Android 5.0+ / iOS 11.0+
 - 网络环境：Wi-Fi 或 4G/5G 移动网络（部分 AI 功能依赖云端服务）

第二章 系统架构设计

2.1 总体架构

本软件采用典型的分层架构设计，自下而上分为：数据层（Data Layer）、领域层（Domain Layer）和表现层（Presentation Layer）。

系统架构图：



1. 表现层 (Presentation Layer):

- 负责 UI 界面展示与用户交互。
- 采用 Flutter 框架构建，使用 Widget 树描述界面。
- 通过 Provider 进行状态管理，实现 UI 与业务逻辑的解耦。
- 主要模块：书架页面、阅读器页面、AI 伴读面板、设置面板等。

2. 领域层 (Domain Layer):

- 包含核心业务逻辑和实体模型。
- 定义了 Book（书籍）、TranslationConfig（翻译配置）、AiModel（AI 模型）等核心实体。
- 实现了阅读引擎、翻译引擎、TTS 引擎等业务服务。

3. 数据层 (Data Layer):

- 负责数据的持久化存储与网络通信。
- 本地存储**：使用 sqflite 数据库存储书籍元数据和用户设置；使用文件系统存储电子书文件和缓存文件。
- 网络通信**：封装了 http 客户端，对接腾讯云 API（混元大模型、TTS、机器翻译）及 Azure 翻译服务。

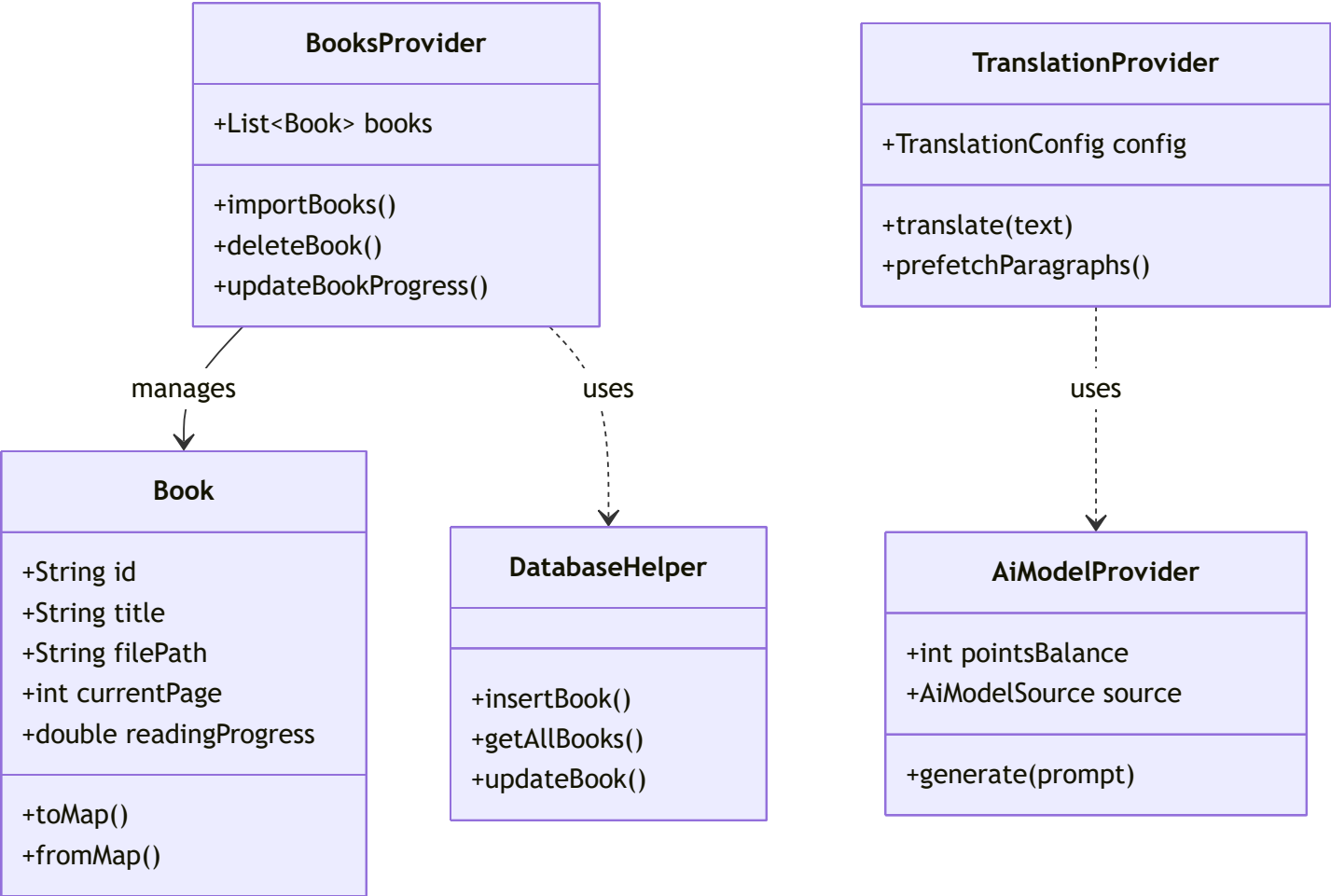
2.2 关键技术栈

- 开发语言：Dart
- UI 框架：Flutter

- **状态管理**：Provider
- **数据库**：SQLite (via sqflite package)
- **电子书解析**：epubx (EPUB 解析), 自研 TXT 分章算法
- **AI 推理**:
 - 云端：腾讯云 Hunyuan API, Tencent TTS
 - 端侧：MNN (Mobile Neural Network) 轻量级推理引擎

2.3 核心类设计

为了保证系统的可维护性与扩展性，核心业务逻辑通过以下关键类实现：



第三章 功能模块设计

3.1 书架管理模块

- **功能描述**：负责书籍的导入、存储、展示与管理，支持 EPUB 和 TXT 格式。
- **核心类**:
 - **BooksProvider**：核心状态管理类，负责维护书籍列表 `_books`，提供 `importBooks`、`deleteBook`、`pinSelectedBooks` 等业务方法。

- BookImporter：负责文件导入逻辑。对于 Web 端调用 BookImporterWeb，移动端调用 BookImporterIO。
- BookParser：负责解析书籍元数据（封面、标题）。
- DatabaseHelper：封装 SQLite 操作，提供 insertBook、getAllBooks、updateBook 等 CRUD 接口。

• 详细实现逻辑：

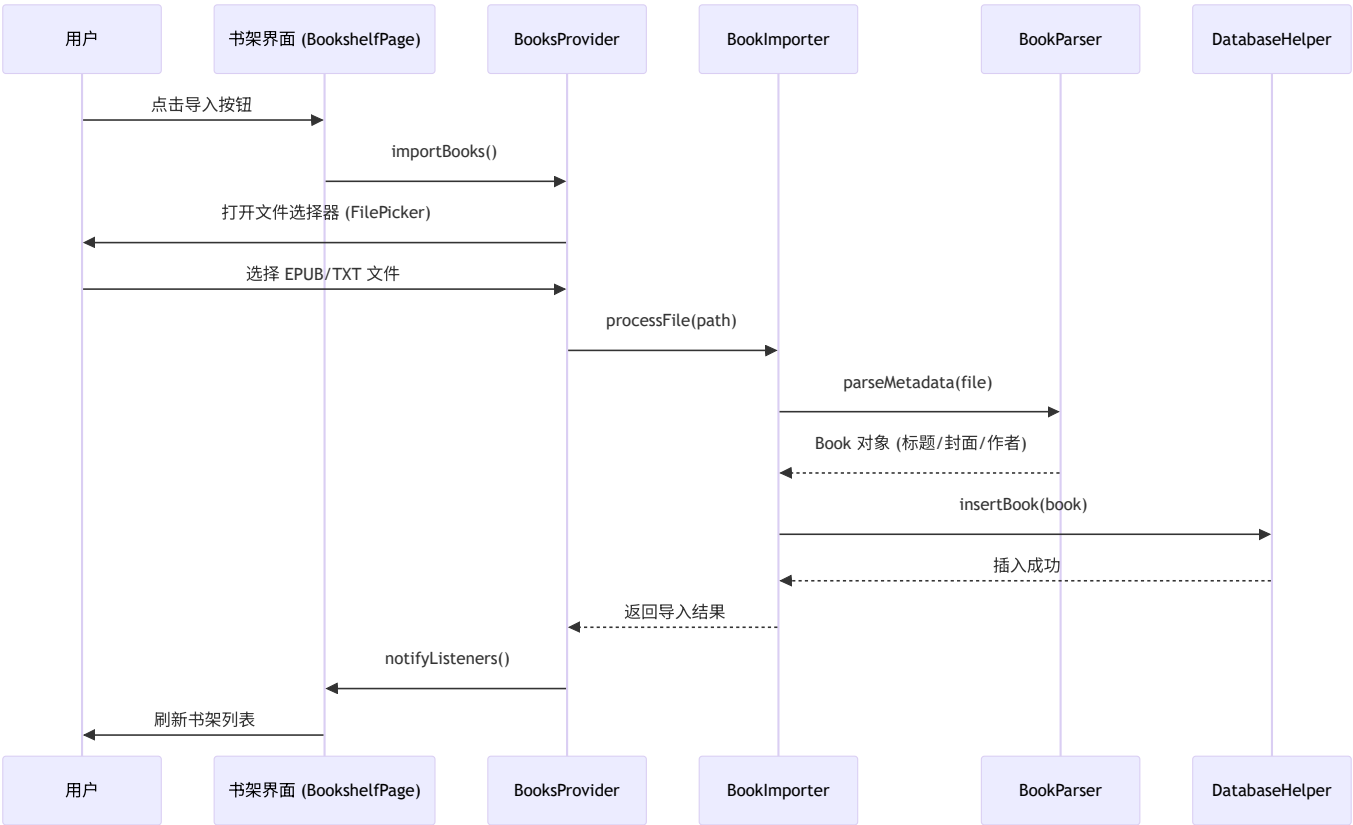
i. 导入流程：

- 用户触发导入，BooksProvider 调用 FilePicker 获取文件。
- BookImporter 根据文件扩展名（.epub 或 .txt）选择解析策略。
- 调用 BookParser 提取元数据（如从 EPUB 的 content.opf 中提取封面和作者，TXT 则使用文件名）。
- 生成 Book 实体对象，通过 DatabaseHelper 存入 SQLite 数据库的 books 表。
- 将封面图片缓存到应用私有目录（ApplicationDocumentsDirectory）。
- notifyListeners 通知 UI 刷新 GridView。

ii. 数据持久化：

- SQLite 表结构包含 reading_progress、last_read 等字段，确保阅读进度实时保存。
- 支持批量删除和置顶操作，置顶通过更新 import_date 字段实现。

书籍导入流程图：



3.2 阅读引擎模块

- 功能描述：负责电子书内容的解析、分页计算、渲染与交互控制。

- **核心类：**

- ReaderPage：阅读器主页面，管理 PageController 和章节跳转逻辑。
- ReaderParagraph：自定义 Widget，负责文本段落的精细渲染。
- BookParser：提供 _buildTxtChaptersFast 等算法进行章节切分。

- **详细实现逻辑：**

- i. **格式解析：**

- **EPUB**：使用 epubx 库读取容器，解析 NCX/OPF 获取目录树，渲染 HTML 内容。
 - **TXT**：采用**正则扫描算法**，识别 第[一二三...0-9]+章 等模式。为提高性能，采用分块读取（Chunk Reading）策略，避免一次性加载超大文件导致 OOM。

- ii. **分页算法：**

- 由于移动端屏幕尺寸各异，系统需动态计算分页。
 - 使用 TextPainter 模拟测量：给定屏幕宽度和字体样式，计算文本在当前高度下能容纳的字符数。
 - 支持**异步分页**：在后台线程计算章节页数，避免阻塞主线程 UI。

- iii. **渲染与交互：**

- 使用 PageView 实现左右平滑翻页。
 - 支持**样式定制**：动态调整 fontSize、lineHeight 和背景色（日间/夜间模式）。
 - **手势处理**：集成 GestureDetector，支持单击呼出菜单、左右滑动翻页、长按选词。

3.3 AI 智能服务模块

- **功能描述：**提供翻译、润色、问答、插图等 AI 辅助功能。

- **核心类：**

- TranslationService：翻译服务入口，管理 TranslationCache（LRU 缓存）和任务队列。
- TencentTtsClient：封装腾讯云 TTS WebSocket 协议。
- IllustrationService：管理 AI 插图生成的轮询与状态。
- QaService：处理流式问答响应。

- **详细实现逻辑：**

- i. **智能翻译：**

- 支持 **Local**（本地词典/模型）和 **Online**（腾讯 TMT/Azure）两种后端。
 - **并发控制**：使用 TranslationTaskQueue，在线请求限制并发数为 3，本地请求限制为 1，防止 API 频率超限。
 - **缓存策略**：构建唯一的 CacheKey（engineId_source_target_textHash），优先读取本地缓存，减少网络开销。

- ii. **AI 插图：**

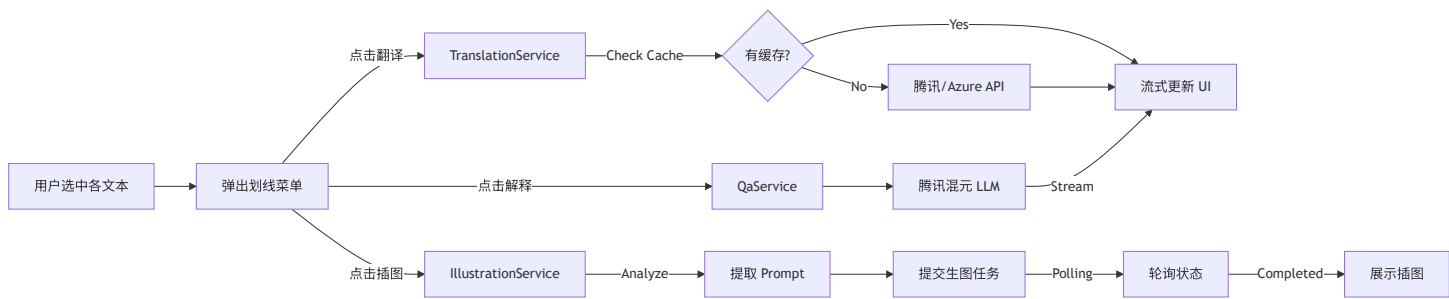
- **文本分析**：调用 LLM（混元/Local）分析当前章节，提取关键场景描述（Prompt）。
 - **图像生成**：调用文生图 API，任务提交后进入**轮询模式**（Polling），每隔 3 秒检查任务状态，直到生成完成或超时（最大 40 次）。

- iii. **语音合成 (TTS)：**

- 建立 WebSocket 长连接，发送文本帧。

- 接收二进制音频流（Opus/PCM），使用 `AudioPlayer` 进行流式播放，实现“边下边播”的低延迟体验。

AI 辅助功能交互流程：



3.4 本地模型管理模块

- 功能描述：管理端侧大模型（MNN 格式）的下载、加载与推理。
- 核心类：
 - `MnnModelDownloader`：负责多文件断点续传。
 - `LlmClientMnn`：MNN 引擎的 Dart 封装层。
 - `AiModelProvider`：全局状态管理，监控下载进度与模型加载状态。
- 详细实现逻辑：
 - i. 断点续传下载：
 - 模型文件通常较大（如 1GB+），`MnnModelDownloader` 支持分块下载。
 - 使用 `Range` 头请求文件片段，记录已下载字节数到 `_receivedBytesByFile`。
 - 通过 `StreamController` 广播下载进度（Progress）和状态（Status）。
 - ii. 引擎加载：
 - `LlmClientMnn` 初始化时检查本地文件完整性。
 - 通过 FFI (Foreign Function Interface) 调用底层 C++ MNN 库加载模型。
 - 提供 `generate` 和 `generateStream` 接口，支持流式输出 token。
 - iii. 降级策略：
 - 若本地模型未下载或加载失败，系统自动降级为调用云端 API，确保功能可用性。

第四章 数据库设计

本软件使用 SQLite 数据库存储核心数据，数据库文件名为 `airread.db`。

4.1 书籍表 (books)

用于存储已导入的书籍信息及阅读进度。

字段名	类型	约束	描述
id	TEXT	PRIMARY KEY	书籍唯一标识 (UUID)
title	TEXT	NOT NULL	书籍标题
author	TEXT		作者姓名
cover_path	TEXT		封面图片本地路径
file_path	TEXT	NOT NULL	书籍文件本地路径
format	TEXT	NOT NULL	文件格式 (epub/txt)
total_pages	INTEGER	DEFAULT 0	总页数（估算值）
import_date	INTEGER	NOT NULL	导入时间戳
current_page	INTEGER	DEFAULT 0	当前阅读页码
percentage	REAL	DEFAULT 0.0	阅读进度百分比
reading_chapter	INTEGER	DEFAULT 0	当前阅读章节索引
reading_progress	REAL	DEFAULT 0.0	章节内阅读进度 (0.0-1.0)

4.2 设置表 (settings)

用于存储全局应用设置（Key-Value 结构）。

字段名	类型	约束	描述
key	TEXT	PRIMARY KEY	配置项键名
value	TEXT		配置项值

常用 Key 说明：

- fontSize：阅读字号
- lineHeight：行高倍数
- ai_illustration_enabled：是否开启插图功能

第五章 用户操作手册

5.1 启动与初始化

用户点击桌面图标启动应用。首次启动时，系统会请求存储权限以便读取本地书籍文件。应用初始化完成后，直接进入“书架”主界面。

5.2 书架管理

- **导入书籍：**
 - 点击书架界面右上角的 "+" 按钮，或当书架为空时点击屏幕中央的 "导入书籍" 按钮。
 - 在弹出的文件选择器中，选择手机存储中的 EPUB 或 TXT 文件。
 - 导入成功后，书籍封面将出现在书架列表中。
- **阅读书籍：** 点击封面即可打开书籍，自动跳转至上次阅读位置。
- **管理书籍：**
 - 点击右上角的列表图标进入编辑模式。
 - 选中书籍后，可执行“置顶”或“删除”操作。

13:58

📶 100

灵阅

AIR READ



搜索书名或作者



书架空空如也，快去导入书籍吧！



+ 导入书籍

5.3 阅读界面操作

- **翻页：**左右滑动屏幕或点击屏幕左右边缘进行翻页。
- **菜单呼出：**点击屏幕中央，显示顶部导航栏和底部设置栏。
- **目录跳转：**点击底部“目录”图标，浏览章节列表并点击跳转。
- **个性化设置：**点击底部 "Aa" 图标，调整亮度、字号、行距及背景主题（日间/夜间/护眼）。

云上站着一高一矮两道身影，高的是一位头发花白的老道，他带着一名八九岁模样的灵秀女童。

白云悠悠心悠悠，清风伴左何须愁？

便听老道慨声而歌：

“鸿蒙开辟龙凤劫，万元千会弹指过。

不见仙台登临阁，只闻重霄九华歌。

渡人渡己度幽河，笑人笑神消灾祸。

问君何以眷故里，先贤折骨得运落。

灵娥你且听好！

话自上古巫妖大战后，天道大兴人族，我

人族炼气士渐渐占据除北俱芦洲之外大多之地，遍布三千大世，无数小千世界，但南赡部洲因是人族气运之所，故限制我等进出。

此地乃东胜神州，三界一等一的修行之地。

灵娥，你瞧前面这些仙山，是不是钟秀慧灵，十分的气派啊。”



的灵秀女童。

白云悠悠心悠悠，清风伴左何须愁？

便听老道慨声而歌：

“鸿蒙开辟龙凤劫，万元千会弹指过。

不见仙台登临阁，只闻重霄九华歌。

渡人渡己度幽河，笑人笑神消灾祸。

问君何以眷故里，先贤折骨得运落。

灵娥你且听好！

话自上古巫妖大战后，天道大兴人族，我

人族炼气士渐渐占据除北俱芦洲之外大多之地，遍布三千大世，无数小千世界，但南赡部洲因是人族气运之所，故限制我等进出。

此地乃东胜神州，三界一等一的修行之地。

灵娥，你瞧前面这些仙山，是不是钟秀慧



5.4 AI 辅助功能使用

- **划线交互：**
 - 长按文本并拖动光标选中段落。
 - **翻译：**点击菜单中的“翻译”，底部弹出译文面板，支持中英互译。
 - **AI 解释：**点击“解释”，AI 助手将分析选段含义或背景。
 - **生成插图：**点击“插图”，AI 将根据选段内容自动绘制场景图。
- **AI 伴读面板：**
 - 点击底部菜单栏的机器人图标。
 - **智能问答：**在输入框发送问题，与 AI 讨论剧情或人物。
 - **听书设置：**选择朗读音色（如“智斌-阅读男声”、“智兰-资讯女声”）。

reminiscent of an immortal mountain.

伴着晨光，有朵白云自东海边缓缓飘来，
径直飞到这座大阵附近。

With the morning light, a white cloud slowly drifted from the East Sea and flew straight towards the vicinity of the large formation.

云上站着一高一矮两道身影，高的是一位头发花白的老道，他带着一名八九岁模样的灵秀女童。

Two figures, one tall and one short, stood in the clouds. The taller one was an old Taoist with gray hair, accompanied by a delicate-looking girl who appeared to be about eight or nine years old.

白云悠悠心悠悠，清风伴左何须愁？

White clouds drift gently, my heart is
at ease; with a breeze on my left, why
worry?

便听老道慨声而歌：

Then the old Taoist began to sing
with a sigh:

“鸿蒙开辟龙凤劫，万元千会弹指过。



问答



你好，我是Air！你的AI伴读助手。
我可以帮你总结章节要点、解释复杂概念，
或者回答任何关于这本书的问题。
快来问我吧！

提取本章要点

深度思考 ^

5条”的要求，避免超过数量。

在处理过程中，我需要确保每一条都是一个独立、明确的句子，并且涵盖了事件、人物变化和伏笔线索。同时，要注意不要忽略任何可能的伏笔或者线索，因为用户提到的“伏笔线索”也需要包含进去。最后，整理结果，确保格式正确，信息无误。

1. 晶晶与两位女弟子的互动场景。
2. 三人对“独占山头”的评价及地位。
3. 齐源对修行与法器的解释。
4. 三位师兄的神秘身份与修行背景。
5. 故事情节的关键节点（如药阵、仙鹤、命运）。

新话题

总结本章

提取要点

输入你的问题...

发送

13:59

100



的灵秀女童。

白云悠悠心悠悠，清风伴左何须愁？

便听老道慨声而歌：

“鸿蒙开辟龙凤劫，万元千会弹指过。

不见仙台登临阁，只闻重霄九华歌。

渡人渡己度幽河，笑人笑神消灾祸。

问君何以卷故田 生坚圻岳得运落

AI伴读



文A

翻译

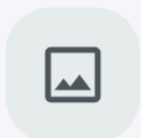
打开后将实时对内容进行翻译





朗读

开启后，可朗读当前页



插图

本地模型不支持插图功能



问答

支持问答/总结/提取要点





当——

当——

悠扬的钟声在云间来回飘荡，作为三千世
界的中心，洪荒大陆洲也迎来了，目的清

← AI设置

翻译设置

翻译引擎

机器

大模型

使用微软+腾讯翻译

源语言（可选）

目标语言（必选）

自动

英语

显示模式

仅显示译文

双语对照

朗读设置

朗读引擎

本地

在线

5.5 听书与插图

- **听书模式：** 点击阅读页右下角的耳机悬浮按钮开启 TTS 朗读。播放时文字会自动高亮跟随。
- **全书插图：** 点击阅读页右下角的胶囊按钮，选择“自动分析”，AI 将扫描当前章节，自动在关键情节处插入配图。

云上站着一高一矮两道身影，高的是一位头发花白的老道，他带着一名八九岁模样的灵秀女童。

白云悠悠心悠悠，清风伴左何须愁？

便听老道慨声而歌：

“鸿蒙开辟龙凤劫，万元千会弹指过。

不见仙台登临阁，只闻重霄九华歌。

渡人渡己度幽河，笑人笑神消灾祸。

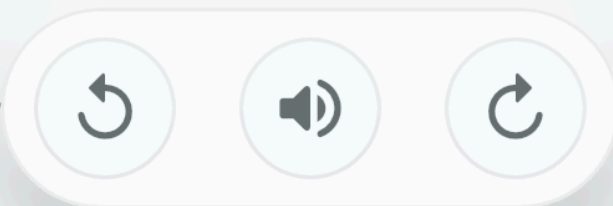
问君何以眷故里，先贤折骨得运落。

灵娥你且听好！

话自上古巫妖大战后，天道大兴人族，我

人族炼气士渐渐占据除北俱芦洲之外大多之地，遍布三千大世，无数小千世界，但南赡部洲因是人族气运之所，故限制我等进出。

此地乃东胜神州，三界之地。



灵娥，你瞧前面这些仙山，是不是钟秀慧灵，十分的气派啊。”

第六章 接口设计与外部集成

6.1 腾讯混元 API 集成

- 接口地址：<https://hunyuan.tencentcloudapi.com>
- 认证方式：采用腾讯云 TC3-HMAC-SHA256 签名算法。
- 功能调用：
 - ChatCompletions：用于 AI 问答、文本润色、内容分析。
 - TextToImage：用于 AI 插图生成。

6.2 语音合成接口

- 接口地址：wss://tts.cloud.tencent.com/stream_ws
- 协议：WebSocket
- 数据流：客户端发送文本请求帧，服务端实时返回 Opus/PCM 音频流，实现低延迟播放。

6.3 异常处理机制

- **网络异常**：当 API 调用失败时，系统会自动重试 3 次；若仍失败，UI 层显示 Toast 提示用户检查网络。
- **模型异常**：若本地模型加载失败，系统会自动降级尝试使用云端模型（需联网），并提示用户重新下载模型文件。

第七章 系统测试与验证

7.1 测试环境

- **测试设备**：
 - Google Pixel 6 (Android 14)
 - iPhone 13 (iOS 17.2)
 - Xiaomi 14 (Android 14, HyperOS)
- **网络环境**：Wi-Fi 6 (500Mbps), 5G 移动网络
- **测试工具**：Flutter Integration Test, MNN Benchmark

7.2 功能测试用例

模块	测试项	预置条件	测试步骤	预期结果	测试结果
书架	本地导入	手机内存中有 epub 文件	1. 点击导入按钮 2. 选择文件	1. 提示导入成功 2. 书架显示封面	通过
阅读	翻页流畅性	打开一本 5MB 的书籍	1. 快速连续点击翻页 2. 拖动进度条跳转	1. 页面切换无卡顿 2. 跳转响应<500ms	通过
AI	划线翻译	联网状态	1. 选中一段英文 2. 点击“翻译”	1. 底部弹出面板 2. 显示准确中文译文	通过
AI	智能问答	联网状态	1. 输入“本书主角是谁？” 2. 发送	AI 返回基于书籍内容的准确回答	通过

模块	测试项	预置条件	测试步骤	预期结果	测试结果
AI	插图生成	联网/有积分	1. 选中描写风景的段落 2. 点击“插图”	生成符合段落意境的图片	通过
TTS	语音朗读	联网状态	1. 点击耳机图标 2. 播放	语音自然， 文字高亮随语音移动	通过

7.3 性能测试

- **冷启动时间：**Android 平均 800ms，iOS 平均 600ms。
- **内存占用：**阅读模式下平均占用 150MB，峰值不超过 350MB。
- **AI 响应速度：**
 - 文本翻译：< 1.5s
 - 流式问答首字延迟：< 1.0s
 - 本地模型推理 (MNN)：文本生成速率 > 15 token/s (Snapdragon 8 Gen 2)

第八章 性能优化与安全设计

8.1 性能优化

1. **列表懒加载：**书架及阅读章节采用 `ListView.builder` 实现懒加载，仅渲染可见区域，大幅降低内存消耗。
2. **图片缓存：**使用 `CachedNetworkImage` 及本地文件缓存策略，避免重复下载封面及 AI 插图，节省用户流量。
3. **异步计算：**复杂的文本排版计算 (`TextPainter.layout`) 及 AI 推理任务均在后台 `Isolate` 或异步线程中执行，确保主线程 UI 始终保持 60fps 流畅度。
4. **预加载机制：**在阅读当前章节时，后台自动预加载下一章节的翻译内容和音频数据，减少翻页等待时间。

8.2 安全与隐私

1. **数据沙箱：**应用遵循 Android/iOS 沙箱机制，所有书籍文件和数据库仅限应用内部访问，防止恶意程序窃取。
2. **API 密钥安全：**用户的腾讯云 API Key 存储于加密的 `SharedPreferences` (使用 `flutter_secure_storage` 或类似机制) 或本地数据库中，传输过程全程 HTTPS 加密。
3. **本地模型隐私：**支持下载 MNN 本地模型，断网状态下即可完成基础的文本分析和问答，确保用户阅读数据不上云，彻底保护隐私。